

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN
KỲ 20252

Thông tin về sinh viên

Họ và tên sinh viên:	Nguyễn Chí Quân	MSSV:	20225385
Điện thoại liên lạc:	0822049898	Lớp:	IT2-06 K67
Email:	quan.nc225385@sis.hust.edu.vn	Mã lớp:	762002

Thông tin giáo viên hướng dẫn

Họ và tên GVHD:	Nguyễn Thị Thanh Nga		
Đồ án được thực hiện tại:	Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông		
Thời gian làm ĐATN:	Từ ngày 23/2/2026	đến ngày	39/06/2026

1. Tên đề tài:

Xây dựng hệ thống quản lý bán lẻ điện tử đa chi nhánh

2. Lĩnh vực đề tài:

- Lựa chọn 1: Thương mại điện tử (eCommerce) và hậu cần (Logistic)
- Lựa chọn 2: Phần mềm doanh nghiệp
- Lựa chọn 3:
- Nếu lĩnh vực không nằm trong danh sách có sẵn, giáo viên hướng dẫn có thể đề xuất:

3. Mục tiêu của ĐATN:**3.1. Kiến thức sinh viên thu thập được:**

- Hiểu rõ toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm cho bài toán bán lẻ đa chi nhánh. Đi qua từng giai đoạn từ khảo sát luồng vận hành thực tế, lập tài liệu đặc tả yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu, cho đến lập trình và kiểm thử

- Nắm rõ quy trình xây dựng và triển khai ứng dụng Web fullstack, xử lý toàn bộ các khâu bao gồm phát triển giao diện người dùng tối ưu trải nghiệm, xây dựng logic nghiệp vụ và hệ thống API, cũng như cấu hình đóng gói và triển khai lên môi trường server thực tế
- Học được cách biên soạn và chuẩn hóa các tài liệu kỹ thuật: tài liệu đặc tả API, sử dụng sơ đồ UML để mô hình hóa logic luồng đi của dữ liệu

3.2. Công nghệ sinh viên thu thập được:

- MERN stack: Ứng dụng TypeScript xuyên suốt để phát triển toàn diện hệ thống, từ xây dựng giao diện người dùng tương tác cao với React, thiết lập máy chủ và RESTful API xử lý logic nghiệp vụ với Node/Express, cho đến lưu trữ và quản trị cơ sở dữ liệu linh hoạt với MongoDB
- Elasticsearch & Redis: Tích hợp bộ nhớ đệm Redis để giảm tải cho database và tăng tốc độ truy xuất dữ liệu, đồng thời triển khai Elasticsearch để xử lý tìm kiếm full-text phức tạp với tốc độ cao, đảm bảo hiệu năng ứng dụng và trải nghiệm người dùng được giữ ở mức tốt nhất
- Stripe API: Xử lý giao dịch tài chính an toàn qua cổng thanh toán quốc tế Stripe, kết hợp thiết lập cơ chế Webhook để hệ thống tự động lắng nghe và cập nhật chính xác trạng thái đơn hàng theo thời gian thực từ phía cổng thanh toán
- Nắm vững kỹ thuật kết nối các công nghệ độc lập vào chung một hệ thống thống nhất, đảm bảo dữ liệu luôn được đồng bộ xuyên suốt, xử lý tốt các điểm nghẽn cổ chai, và đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống

3.3. Kỹ năng sinh viên phát triển được:

- Nâng cao năng lực nghiên cứu và xử lý tài liệu kỹ thuật. Chủ động tìm kiếm, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và biết cách đối chiếu, chất lọc thông tin từ nhiều nguồn để áp dụng nhanh vào việc học hỏi công nghệ mới hoặc gỡ lỗi
- Khả năng phân tích bức tranh tổng thể của dự án để xác định đúng tính năng trọng tâm, từ đó chia nhỏ khối lượng công việc và sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý nhằm đảm bảo đáp ứng đúng thời hạn mà không làm giảm chất lượng
- Học được khả năng chủ động trong việc tự truy vết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, kiên trì thử nghiệm nhiều hướng tiếp cận khác nhau để tháo gỡ các bài toán logic khó hoặc các lỗi kỹ thuật phức tạp
- Tự tin thuyết trình, biết cách chuyển hóa các khái niệm kỹ thuật thành ngôn ngữ mạch lạc, dễ hiểu để bảo vệ quyết định lựa chọn công nghệ trước đám đông

3.4. Sản phẩm kỳ vọng:

- Phát triển giải pháp phần mềm trung tâm giúp số hóa, tự động hóa và quản lý tập trung toàn bộ luồng dữ liệu kinh doanh của nhiều cửa hàng trên một nền tảng duy nhất

- Thiết kế và lập trình các module chuyên biệt nhằm giải quyết triệt để bài toán vận hành thực tế: xử lý giao dịch bán hàng tại quầy, kiểm soát xuất/nhập/tồn kho giữa các chi nhánh, quản lý thông tin/ca làm việc của nhân sự, và cung cấp hệ thống báo cáo phân tích tài chính trực quan cho cấp quản lý
- Xây dựng kiến trúc frontend linh hoạt, đảm bảo phần mềm tương thích hoàn toàn và hiển thị mượt mà trên mọi thiết bị (máy tính bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh), giúp người dùng dễ dàng thao tác bán hàng và có thể theo dõi tiến độ kinh doanh mọi lúc, mọi nơi

3.5. Vấn đề thực tiễn đề án giải quyết:

- Cung cấp cho chủ doanh nghiệp một nền tảng thống nhất để theo dõi, kiểm soát chéo và đánh giá hiệu quả kinh doanh của toàn bộ hệ thống chi nhánh theo thời gian thực, giải quyết triệt để bài toán phân mảnh dữ liệu, giảm thiểu độ trễ báo cáo và loại bỏ các rủi ro sai lệch từ phương pháp quản lý thủ công, rời rạc qua giấy tờ hay bảng tính
- Xây dựng luồng nghiệp vụ khép kín xuyên suốt từ bước khách hàng khởi tạo đơn, xử lý giỏ hàng, xác thực thanh toán cho đến khâu xuất kho và giao hàng. Hệ thống hóa quy trình giúp rút ngắn tối đa thời gian phục vụ, hạn chế triệt để các sai sót do thao tác của con người và tối ưu hóa hiệu suất vận hành của nhân viên tại quầy

4. Các nội dung sẽ thực hiện và kế hoạch triển khai:

Lưu ý: khối lượng yêu cầu đối với đề án tốt nghiệp hệ cử nhân là 6(0-0-12-12), i.e. 12 tiết làm việc/tuần trong 17 tuần.

Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan về bài toán,

từ Tuần **1** đến Tuần **2**

Chi tiết:

- Nghiên cứu tổng quan về mô hình kinh doanh bán lẻ điện tử đa chi nhánh và các yêu cầu đặc thù
- Tìm hiểu quy trình thực tế trong quản lý đơn hàng, tồn kho, nhân sự và tài chính tại các chuỗi cửa hàng điện tử

Nội dung 2: Tìm hiểu tổng quan về công nghệ liên quan,

từ Tuần **3** đến Tuần **4**

Chi tiết:

- ReactJS & TypeScript: Phát triển giao diện người dùng tương tác cao và chặt chẽ về mặt dữ liệu
- NodeJS & ExpressJS: Xây dựng server và hệ thống API xử lý các logic nghiệp vụ

- MongoDB: Cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ thông tin cốt lõi của hệ thống
- Redis: Bộ nhớ đệm giúp truy xuất dữ liệu tốc độ cao, giảm tải cho database
- Elasticsearch: Engine tìm kiếm xử lý các tác vụ tìm kiếm phức tạp và lọc dữ liệu với tốc độ cao
- Stripe API: Cổng xử lý giao dịch thanh toán quốc tế bảo mật
- Socket.IO: Xử lý các tính năng theo thời gian thực, như thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng ở phía quản lý
- Cloudinary: Dịch vụ lưu trữ hình ảnh, phục vụ lưu trữ hình ảnh đánh giá của người dùng, hình ảnh sản phẩm ở phía quản lý
- Docker & Nginx: Đóng gói ứng dụng và điều phối, phân luồng truy cập vào máy chủ

Nội dung 3: Phân tích thiết kế,

từ Tuần

5

đến Tuần

7

Chi tiết:

- Phân tích các use case và vai trò người dùng
- Hệ thống hóa và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ: đặt hàng, thanh toán, quản lý kho, chấm công và tính lương
- Thiết kế kiến trúc hệ thống, phân tách chi tiết các phân hệ Backend và Frontend
- Thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB, schema các collection, quan hệ giữa các entity
- Thiết kế giao diện mockup cho các màn hình chính

Nội dung 4: Xây dựng chương trình,

từ Tuần

8

đến Tuần

15

Chi tiết:

- Xây dựng các API services: xác thực, sản phẩm, đơn hàng, kho hàng, nhân sự, tài chính
- Xây dựng module quản lý người dùng, đăng nhập và phân quyền theo vai trò
- Xây dựng website storefront cho khách hàng: trang chủ, tìm kiếm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán
- Xây dựng trang quản trị (admin dashboard): quản lý sản phẩm, đơn hàng, tồn kho, nhân sự và báo cáo

Nội dung 5: Thử nghiệm và đánh giá,

từ Tuần

16

đến Tuần

17

Chi tiết:

- Kiểm thử các API services: xác thực, đơn hàng, thanh toán, kho hàng, nhân sự
- Kiểm thử phân hệ storefront: luồng đặt hàng, thanh toán Stripe, tìm kiếm sản phẩm
- Kiểm thử phân hệ quản trị: quản lý tồn kho, chấm công, tính lương, báo cáo tài chính
- Kiểm thử giao diện và trải nghiệm người dùng khi chạy trên các thiết bị máy tính bảng, điện thoại thông minh

5. Lời cam đoan của sinh viên đã nhận được nhiệm vụ

Em xin cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Hà Nội, ngày tháng năm

Sinh viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Chí Quân

6. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn về việc giao nhiệm vụ cho sinh viên

Hà Nội, ngày tháng năm
Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thanh Nga